

Formulation Rigoureuse et Réduction Modulaire de la Conjecture d'Erdős-Straus

Charles EDOU NZE

15 août 2026

Résumé

Ce document présente une définition axiomatique formelle, une revue de la littérature contextuelle, des décompositions modulaires rigoureuses, et une architecture structurée d'autoformalisation en Lean 4 pour la conjecture d'Erdős-Straus. Il démontre explicitement les paramétrisations polynomiales pour des classes de congruence spécifiques afin de satisfaire les contraintes zéro-ellipse.

Signature : Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

Table des matières

1 Définitions Axiomatiques

Définition 1.1. Soit $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels, et $\mathbb{N}_{>0}$ l'ensemble des entiers strictement positifs. Un nombre rationnel $q \in \mathbb{Q}$ admet une décomposition en 3 fractions unitaires s'il existe $x, y, z \in \mathbb{N}_{>0}$ tels que :

$$q = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

Définition 1.2. Un entier $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$ satisfait la propriété d'Erdős-Straus si le nombre rationnel $\frac{4}{n}$ admet une décomposition en 3 fractions unitaires. Formellement :

$$\text{SatisfiesErdosStraus}(n) \iff \exists x, y, z \in \mathbb{N}_{>0}, \frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

2 Littérature Contextuelle

La conjecture d'Erdős-Straus postule que pour tout $n \geq 2$, $\text{SatisfiesErdosStraus}(n)$ est vraie. Bien qu'elle ne soit pas prouvée pour tout n , le problème est profondément lié aux équations diophantiennes et à la représentation en fractions égyptiennes des nombres rationnels.

La littérature récente, telle que "A Complete Congruence System for the Erdos-Straus Conjecture" et "Structure and form of the solutions of the Erdos-Straus conjecture", aborde le problème en analysant la structure de ses solutions modulo des nombres premiers spécifiques. Une technique courante consiste à établir des identités polynomiales qui fournissent des valeurs explicites pour x, y, z en fonction de n lorsque n appartient à certaines classes de congruence modulo k , où k est un entier soigneusement choisi.

Cette approche est analogue à l'utilisation de systèmes de congruences recouvrants, développée par Erdős lui-même pour construire des entiers impairs qui ne sont pas de la forme $p + 2^k$.

3 Isolation de Lemme et Stratégie

La conjecture globale peut être réduite à la démonstration de la propriété pour les nombres premiers. Si $n = p \cdot q$, et $4/p = 1/x + 1/y + 1/z$, alors $4/n = 1/(qx) + 1/(qy) + 1/(qz)$. Nous structurons notre stratégie en recouvrant les entiers avec des classes de congruence modulo 24. Nous isolons un lemme spécifique pour démontrer explicitement la méthodologie de preuve zéro-ellipse pour une classe de congruence non triviale.

Lemme 3.1. Soit $n \in \mathbb{N}_{>0}$. Si $n \equiv 2 \pmod{3}$, alors $\text{SatisfiesErdosStraus}(n)$ est vraie.

4 Preuve Rigoureuse (Zéro-Ellipse)

Démonstration. Soit n un entier strictement supérieur à 1. Nous supposons que $n \equiv 2 \pmod{3}$. Par la définition de la congruence modulaire, il existe un entier naturel $k \in \mathbb{N}$ tel que :

$$n = 3k + 2$$

Nous proposons la paramétrisation explicite suivante pour les variables x, y , et z :

$$x = n = 3k + 2$$

$$y = k + 1$$

$$z = n(k + 1) = (3k + 2)(k + 1)$$

D'abord, nous vérifions que x, y, z sont des entiers strictement positifs. Puisque $k \geq 0$, nous avons $x = 3k + 2 \geq 2 > 0$. Ainsi $x \in \mathbb{N}_{>0}$. De même, $y = k + 1 \geq 1 > 0$, donc $y \in \mathbb{N}_{>0}$. Enfin, z est le produit de deux entiers strictement positifs, donc $z \in \mathbb{N}_{>0}$.

Maintenant, nous évaluons la somme des inverses de ces variables :

$$S = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

En substituant les valeurs proposées :

$$S = \frac{1}{3k + 2} + \frac{1}{k + 1} + \frac{1}{(3k + 2)(k + 1)}$$

Le dénominateur commun pour ces trois fractions est $(3k + 2)(k + 1)$. Nous convertissons chaque fraction pour avoir ce dénominateur commun. Pour la première fraction, nous multiplions le numérateur et le dénominateur par $(k + 1)$:

$$\frac{1}{3k + 2} = \frac{1 \cdot (k + 1)}{(3k + 2)(k + 1)} = \frac{k + 1}{(3k + 2)(k + 1)}$$

Pour la deuxième fraction, nous multiplions le numérateur et le dénominateur par $(3k + 2)$:

$$\frac{1}{k + 1} = \frac{1 \cdot (3k + 2)}{(k + 1)(3k + 2)} = \frac{3k + 2}{(3k + 2)(k + 1)}$$

La troisième fraction a déjà le dénominateur commun :

$$\frac{1}{(3k + 2)(k + 1)}$$

Nous sommons maintenant les trois fractions en additionnant leurs numérateurs :

$$S = \frac{(k + 1) + (3k + 2) + 1}{(3k + 2)(k + 1)}$$

Nous regroupons les termes en k et les termes constants dans le numérateur :

$$S = \frac{(k + 3k) + (1 + 2 + 1)}{(3k + 2)(k + 1)}$$

$$S = \frac{4k + 4}{(3k + 2)(k + 1)}$$

Nous factorisons la constante 4 du numérateur :

$$S = \frac{4(k + 1)}{(3k + 2)(k + 1)}$$

Puisque $k \geq 0$, nous avons $k+1 \neq 0$. Nous pouvons donc simplifier la fraction en annulant le facteur commun $(k+1)$ au numérateur et au dénominateur :

$$S = \frac{4}{3k+2}$$

En substituant à nouveau $n = 3k + 2$, nous obtenons :

$$S = \frac{4}{n}$$

Nous avons trouvé $x, y, z \in \mathbb{N}_{>0}$ tels que $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{4}{n}$. Ceci démontre explicitement que $\text{SatisfiesErdosStraus}(n)$ est vraie pour tout $n \equiv 2 \pmod{3}$. $\square$

5 Architecture pour l'Autoformalisation

Pour structurer ce problème en Lean 4, nous définissons les types requis pour les fractions unitaires et l'énoncé de la conjecture.

```
import Mathlib.Data.Rat.Basic
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Data.Nat.Parity

open Nat

-- Definition of the 3-unit fraction decomposition property
def SatisfiesErdosStraus (n : Nat) : Prop :=
  Exists (fun (x : Nat) =>
    Exists (fun (y : Nat) =>
      Exists (fun (z : Nat) =>
        x > 0 /\ y > 0 /\ z > 0 /\
        (4 : Rat) / (n : Rat) = (1 : Rat) / x + (1 : Rat) / y + (1
          : Rat) / z)))

-- Main Conjecture Statement
theorem erdos_straus_conjecture (n : Nat) (hn : n \ge 2) :
  SatisfiesErdosStraus n := by
  admit

-- Lemma for n = 2 mod 3
lemma erdos_straus_mod3_2 (n : Nat) (hn : n \ge 2) (hmod : n % 3 =
  2) :
  SatisfiesErdosStraus n := by
  admit
```